Avaliação de Desempenho de Redes

MCZA004-13

Teoria das Filas

Prof. Carlo Kleber
carlo.kleber@ufabc.edu.br

Sumário

1. Introdução
2. Notação de Kendall
3. Fórmulas de Little
4. M/M/1/∞/FIFO
5. M/M/1/K/FIFO
6. M/M/c/∞/FIFO
7. M/M/c/K/FIFO
8. M/M/c/∞/FIFO (com μ distintos)
9. M/M/∞ (Self Service)
10. M/M/c/∞/FIFO (população finita)
11. M/E_k/1/∞/FIFO
12. D/D/1/K-1/FIFO
13. Síntese final

Parte Prática

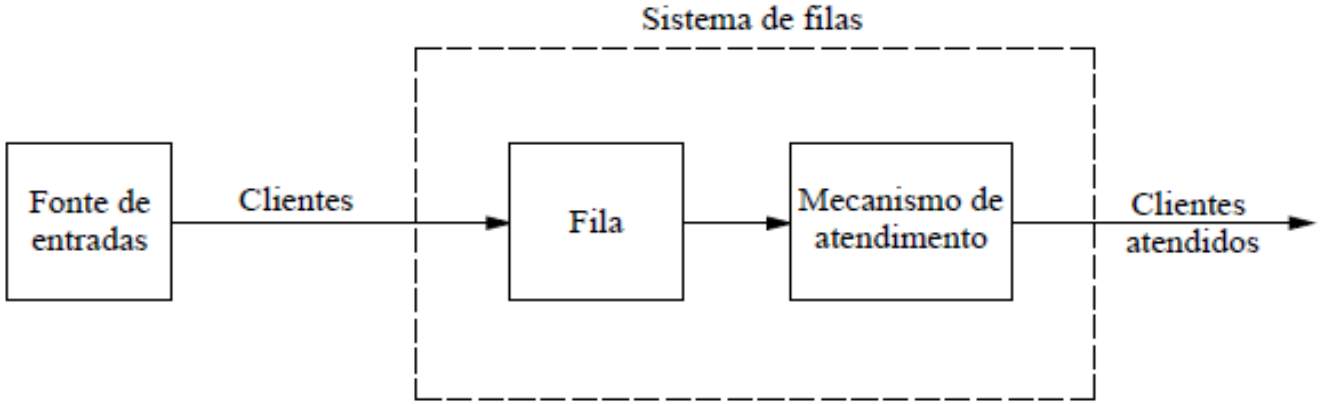
Referências

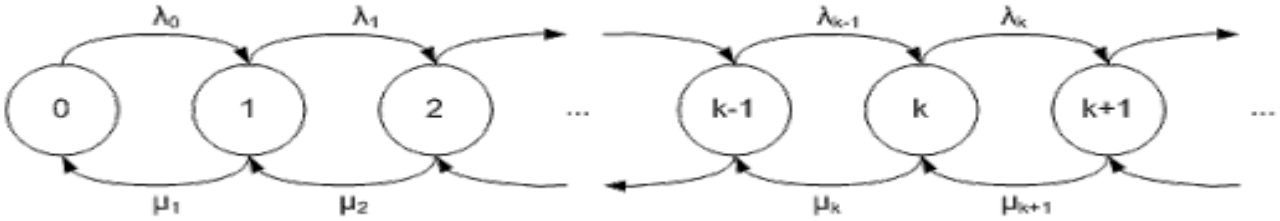
https://lamfo-unb.github.io/2018/07/06/Otimiza%C3%A7%C3%A3o-de-Filas/

- Os **estudos das filas** foram iniciados pelo dinamarquês **Erlang** que publicou seu primeiro trabalho em **1909** aplicando a teoria de probabilidade ao problema **de tráfego de linhas telefônicas**. Passados os anos, os trabalhos de **Kendall e Lindley** tiveram grande destaque sobre a teoria das filas.

- Na década de 60, **Little** criou sua lei. A **lei de Little** prova matematicamente que uma **estrutura de espera** é um **processo Markoviano** de **tempo contínuo** em que as **transições de estado** são de apenas dois tipos: "**nascimentos**", que aumentam a variável de estado em **um**, e "**mortes**", que diminuem o estado em **um**. Ou seja, um **novo cliente** no sistema representa um **nascimento**, e a **saída** do sistema representa uma **morte.**

https://lamfo-unb.github.io/2018/07/06/Otimiza%C3%A7%C3%A3o-de-Filas/





https://lamfo-unb.github.io/2018/07/06/Otimiza%C3%A7%C3%A3o-de-Filas/

1. Introdução

Definição: A **teoria das filas** é um ramo da probabilidade que estuda a formação de filas, através de análises matemáticas precisas e propriedades mensuráveis das filas. Ela provê modelos para demonstrar previamente o comportamento de um sistema que ofereça serviços cuja demanda cresce aleatoriamente, tornando possível dimensioná-lo de forma a satisfazer os clientes e ser viável economicamente para o provedor do serviço, evitando desperdícios e gargalos.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_das_filas

1. Introdução

- Neste módulo temos então os seguintes objetivos:

1. **Apresentar** notação de **Kendall**
2. **Explicar** a formulação de **Little**
3. **Explicar** principais **modelos de Filas**

2. Notação de Kendall

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_das_filas#Nota%C3%A7%C3%A3o

- Para descrever os **sistemas de filas**, utiliza-se a **notação de Kendall**, proposta em 1**953**, composta por uma **série de letras** assim dispostas:

A/S/m/K/N/Q

- **Onde:**

  A: Distribuição dos tempos **entre as chegadas** (processo de chegada).
  S: Distribuição dos **tempos de serviço** (processo de atendimento).
  m: Número de **servidores**
  K: Capacidade do sistema (nº. clientes aguardando e sendo atendidos).
  N: Tamanho total da **população**, em número de clientes.
  Q: Disciplina de **atendimento** (escalonamento)

- Se as **três últimas letras** são **omitidas**, assumem-se: capacidade **ilimitada,** população **infinita** e disciplina de atendimento **FCFS (FIFO).** **Também** pode-se omitir **apenas** a letra **N** da notação.

- Para discriminação do **tipo específico** de distribuição dos **tempos entre chegadas (A)** e de distribuição dos **tempos de serviço (S)**, usamos:

- $\boldsymbol{M}$: distribuição **exponencial** (sem memória)
- $\boldsymbol{U}$: distribuição uniforme
- $\boldsymbol{D}$: **determinístico** ou **constante.**
- $\boldsymbol{E_k}$: distribuição **Erlang** de **k** estágios
- $\boldsymbol{H_k}$: distribuição **hiperexponencial** de **k** estágios
- $\boldsymbol{G}$: distribuição **em geral** (**arbitrária**)

- Por exemplo, $\boldsymbol{M / G / 1}$ denota uma **fila** de **servidor único** com tempos entre chegadas **exponenciais** e uma distribuição de tempos de serviço **arbitrária**. Aqui a capacidade é **ilimitada,** a população é **infinita,** e a disciplina de atendimento **é FIFO.**

- **Exemplos:**
- **M /G / 4 / 50 / 2000 / LCFS**
  - Processo de chegada **exponencial** (Markoviano) ou de Poisson
  - Distribuição dos tempos de serviço **arbitrária** (Geral)
  - **Quatro** servidores
  - Capacidade para **cinquenta** clientes
  - População de **dois mil** clientes
  - Disciplina de atendimento **"Último a Chegar, Primeiro a ser Servido"**
- **D / M / 1 / ∞ / ∞ / RR**
  - Processo de chegada **determinístico**
  - Distribuição dos tempos de serviço **exponencial** (Markoviano)
  - **Um** servidor
  - Capacidade **ilimitada**
  - População **infinita**
  - Disciplina de atendimento **Round-Robin.** Neste caso, o cliente recebe periodicamente uma fatia de tempo do servidor até que seu atendimento seja terminado.

3. Fórmulas de Little

3. Fórmulas de Little

- **Fórmula de John Little**: O **número médio de clientes** em um sistema de fila, ***L***, em estado estacionário (em equilíbrio, sistema estável) é igual à **taxa de chegada** de clientes ao sistema, ***λ***, vezes o **tempo médio** de permanência no sistema, ***W*.**

$$L = \lambda . W$$

- Este resultado não faz **qualquer suposição** com respeito à **distribuição das chegadas** **ou** **à distribuição do tempo de serviço,** **nem** **depende do número de servidores no sistema** **ou** **da disciplina de atendimento**.

- Considerando o **comprimento da fila** (nº clientes na fila) e o **tempo na fila** (em espera, aguardando serviço), pode-se então **escrever:**

$$L_q = \lambda . W_q$$

- **Finalmente,** supondo agora que o **tempo médio de atendimento** (serviço) seja **1/μ** segue então que:

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

- Essas relações **são importan**tes, pois elas permitem que possam ser determinadas todas as **quatro** quantidades fundamentais — ***L*, *W*, *Lq* e *Wq*** — assim que **uma delas** for encontrada. Essa situação é oportuna porque **algumas dessas quantidades** normalmente são **muito mais fáceis** de ser encontradas **que outras** quando um modelo de filas é solucionado.

4. M/M/1/∞/FIFO

Entrada
Poisson:
taxa
λ
Fila infinita
Serviço
Exponencial:
taxa
μ

4. M/M/1/∞/FIFO

- Taxa de ocupação: $\boldsymbol{\rho} = \frac{\boldsymbol{\lambda}}{\boldsymbol{\mu}} < \mathbf{1}$, condição para sistema estável
- Probabilidade de haver $\boldsymbol{n}$ clientes no sistema: $P_n = \left(\frac{\boldsymbol{\lambda}}{\boldsymbol{\mu}}\right)^{\boldsymbol{n}} . \boldsymbol{P_0}$
- Probabilidade de não haver clientes no sistema: $P_0 = \mathbf{1} - \boldsymbol{\rho}$
- Probabilidade de have $\boldsymbol{n}$ clientes no sistema: $\boldsymbol{P_n} = \boldsymbol{\rho^n}.(\mathbf{1} - \boldsymbol{\rho}), \forall\, \boldsymbol{n}$
- Número de clientes no sistema: $\boldsymbol{L} = \frac{\boldsymbol{\rho}}{\mathbf{1}-\boldsymbol{\rho}}$
- Número de clientes na fila (aguardando serviço): $\boldsymbol{L_q} = \frac{\boldsymbol{\rho^2}}{\mathbf{1}-\boldsymbol{\rho}}$

4. M/M/1/∞/FIFO

- Tempo no sistema: $\boldsymbol{W = \frac{1}{\mu - \lambda}}$
- Tempo na fila (aguardando serviço): $W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$
- Probabilidade do número de clientes no sistema $\boldsymbol{N}$ ser maior ou igual a $\boldsymbol{n}$:

$$\boldsymbol{P(N \geq n) = \rho^n}$$

- Probabilidade do tempo na fila ser menor ou igual a $\boldsymbol{t}$:

$$\boldsymbol{P(t_q \leq t) = W_q(t) = 1 - \rho . e^{-\mu(1-\rho)t}}$$

- Probabilidade do tempo no sistema ser menor ou igual a $\boldsymbol{t}$:

$$\boldsymbol{P(t_s \leq t) = W_s(t) = 1 - \rho . e^{-(\mu-\lambda)t}}$$

4. M/M/1/ ∞ /FIFO

- Por Little, tempo no sistema: $\boldsymbol{W} = \frac{\boldsymbol{L}}{\boldsymbol{\lambda}}$
- Por Little, tempo na fila: $\boldsymbol{W_q} = \frac{\boldsymbol{L_q}}{\boldsymbol{\lambda}} = \boldsymbol{W} - \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{\mu}}$
- Por Little, número de usuários no sistema: $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{L_q} + \frac{\boldsymbol{\lambda}}{\boldsymbol{\mu}}$

Exemplo 1:

Em uma barbearia, os usuários são atendidos em ordem de chegada por um **único** barbeiro. O barbeiro encontra a casa muito cheia aos sábados pela manhã. Ele deseja então tomar uma decisão que melhore a situação. Para isso, decidiu observar cuidadosamente seu sistema e, após a coleta e análise dos dados, chegou as seguintes conclusões: **1) Chegadas**: Poisson com $\lambda = 5$ usuários por hora; **2) Tempo de serviço**: Exponencial com $1/\mu = 10$ minutos. **Determine** então as seguintes medidas de efetividade:

1. Taxa de ocupação da barbearia
2. Probabilidade da barbearia estar vazia
3. Número de usuários na barbearia
4. Número de usuários esperando atendimento
5. Tempo de cada usuário na barbearia
6. Tempo de cada usuário na fila da barbearia
7. Tempo de cada usuário cortando o cabelo
8. Probabilidade de haver oito ou mais usuários na barbearia
9. Probabilidade de esperar até 15 minutos na fila

Exemplo 1:

Modelo: M/M/1/∞/FIFO

1. Taxa de ocupação da barbearia: $\boldsymbol{\rho}$
2. Probabilidade da barbearia estar vazia: $\boldsymbol{P_0}$
3. Número de usuários na barbearia: L
4. Numero de usuários esperando atendimento: $\boldsymbol{L_q}$
5. Tempo de cada usuário na barbearia: $\boldsymbol{W}$
6. Tempo de cada usuário na fila da barbearia: $\boldsymbol{W_q}$
7. Tempo de cada usuário cortando o cabelo: $\boldsymbol{W}$- $\boldsymbol{W_q}$
8. Probabilidade de haver ***n* = 8** ou mais usuários na barbearia: $\boldsymbol{P(N \geq n)}$
9. Probabilidade de esperar até ***t* = 15** minutos na fila: $\boldsymbol{P\left(t_q \leq t\right)}$

Exemplo 1:

- $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{5}{6}$ = **0,8333** < 1 (sistema estável)
- $P_0 = 1 - \frac{5}{6} = \mathbf{0,167}$
- $L = \frac{5/6}{1-5/6} = \mathbf{5\ usuários}$
- $L_q = \frac{(\frac{5}{6})^2}{1/6} = \left(\frac{5}{6}\right)^2 . 6 = \mathbf{4,17}$ usuários
- $W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu-\lambda)} = \frac{5}{6} = \mathbf{0,833\ h}$

Exemplo 1:

- $W_s = \frac{1}{(\mu-\lambda)} = \frac{1}{6-5} = \mathbf{1,0\ h}$

- $W_s - W_q = \mathbf{0,167\ h}$

- $P(N \geq 8) = \left(\frac{5}{6}\right)^8 = \mathbf{0,2252}$

- $P\left(t_q \leq 15/60\right) = W_q(15/60) = 1 - \rho.e^{-\mu(1-\rho)t} = 1 - \frac{5}{6}.0{,}78 = 1 - 0{,}65 = \mathbf{0,35}$

5. M/M/1/K/FIFO

Entrada
Poisson:
taxa
λ
Fila finita
Serviço
Exponencial:
taxa
μ

5. M/M/1/K/FIFO

- Probabilidade de haver $\boldsymbol{n}$ usuários: $\boldsymbol{P_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n . P_0}$, $\boldsymbol{1 \leq n \leq k}$

- É um sistema de capacidade limitada (**K**): $\boldsymbol{\rho = \frac{\lambda}{\mu}}$, sem restrição para estabilidade

- Probabilidade de sistema vazio: $P_0 = \begin{cases} \textbf{Se } \boldsymbol{\rho = 1}, & \boldsymbol{\frac{1}{k+1}} \\ \textbf{Se } \boldsymbol{\rho \neq 1}, & \boldsymbol{\frac{(1-\rho)}{1-\rho^{k+1}}} \end{cases}$

- Probabilidade de haver $\boldsymbol{n}$ usuários: $\boldsymbol{P_n} = \begin{cases} \textbf{Se } \boldsymbol{\rho = 1}, & \boldsymbol{\frac{1}{k+1}} \\ \textbf{Se } \boldsymbol{\rho \neq 1}, & \boldsymbol{\rho^n . \left[\frac{(1-\rho)}{1-\rho^{k+1}}\right]} \end{cases}$

5. M/M/1/K/FIFO

- Número de usuários no sistema: $\boldsymbol{L} = \begin{cases} \textbf{Se } \boldsymbol{\rho} = \mathbf{1}, & \dfrac{\boldsymbol{k}}{\mathbf{2}} \\ \textbf{Se } \boldsymbol{\rho} \neq \mathbf{1}, & \boldsymbol{\rho}.\left[\dfrac{(\mathbf{1}+\boldsymbol{k}.\boldsymbol{\rho}^{(\boldsymbol{k}+\mathbf{1})}-\boldsymbol{\rho}^{\boldsymbol{k}}.(\boldsymbol{k}+\mathbf{1}))}{(\mathbf{1}-\boldsymbol{\rho}).(\mathbf{1}-\boldsymbol{\rho}^{\boldsymbol{k}+\mathbf{1}})}\right] \end{cases}$

- Número de usuários na fila: $L_q = \boldsymbol{L} - (\mathbf{1} - \boldsymbol{P_o})$

- Há rejeição de clientes, então taxa de entrada efetiva é: $\boldsymbol{\lambda}' = \boldsymbol{\lambda}.(\mathbf{1} - \boldsymbol{P_k})$

5. M/M/1/K/FIFO

- Por Little, tempo no sistema: $\boldsymbol{W} = \frac{\boldsymbol{L}}{\boldsymbol{\lambda'}}$
- Por Little, tempo na fila: $\boldsymbol{W_q} = \frac{\boldsymbol{L_q}}{\boldsymbol{\lambda'}} = \boldsymbol{W} - \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{\mu}}$
- Por Little, número de usuários no sistema: $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{L_q} + \frac{\boldsymbol{\lambda'}}{\boldsymbol{\mu}}$

Exemplo 2:

Em uma barbearia, os usuários são atendidos em ordem de chegada por um **único** barbeiro. Há somente **5 cadeiras disponíveis** (incluindo a do serviço). O barbeiro encontra a casa muito cheia aos sábados pela manhã. Os clientes vão embora quando todas as cadeiras estão ocupadas. Após a coleta e análise dos dados, chegou as seguintes conclusões: **1) Chegadas**: Poisson com $\lambda = 5$ usuários por hora; **2) Tempo de serviço**: Exponencial com $\mu = 6$ usuários por hora. **Determine** então as seguintes medidas de efetividade:

1. Probabilidade da barbearia estar vazia
2. Número de usuários na barbearia
3. Número de usuários na fila
4. Tempo de cada usuário na barbearia
5. Taxa de rejeição da barbearia
6. Tempo de cada usuário na fila
7. Tempo de corte de cabelo de cada usuário

Exemplo 2:

Modelo: **M/M/1/K/FIFO, K=5**

1. Probabilidade da barbearia estar vazia: P_0
2. Número de usuários na barbearia: L
3. Numero de usuários na fila: L_q
4. Tempo de cada usuário na barbearia: W
5. Taxa de rejeição da barbearia: $\lambda . P_k$
6. Tempo de cada usuário na fila: W_q
7. Tempo de corte de cabelo de cada usuário: W- W_q

Exemplo 2:

Modelo: **M/M/1/K/FIFO, K=5**

1. $\boldsymbol{P_0}$:

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{5}{6} \neq 1 \qquad \boldsymbol{P_0} = \frac{(1-\rho)}{1-\rho^{k+1}} = \mathbf{0,25}$$

2. $\boldsymbol{L}$:

$$\boldsymbol{L} = \rho.\left[\frac{(1+k.\rho^{(k+1)} - \rho^{k}.(k+1))}{(1-\rho).(1-\rho^{k+1})}\right] = \mathbf{1,98}$$

Exemplo 2:

Modelo: **M/M/1/K/FIFO, K =5**

3. $\boldsymbol{L_q}$:

$$\boldsymbol{L_q} = L - (1 - P_o) = \mathbf{1,23}$$

4. $\boldsymbol{W}$:

$$P_k = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k . P_0 = 0{,}10 \qquad \lambda' = \lambda.(1 - P_k) = 5.(1 - 0{,}10)$$

$$\boldsymbol{W} = \frac{\boldsymbol{L}}{\boldsymbol{\lambda'}} = \mathbf{0,44\ h}$$

Exemplo 2:

Modelo: **M/M/1/K/FIFO, K =5**

5. $\boldsymbol{\lambda . P_k}$:

$$\lambda . P_k = \mathbf{0,5\ usuários\ por\ hora}$$

6. $\boldsymbol{W_q}$:

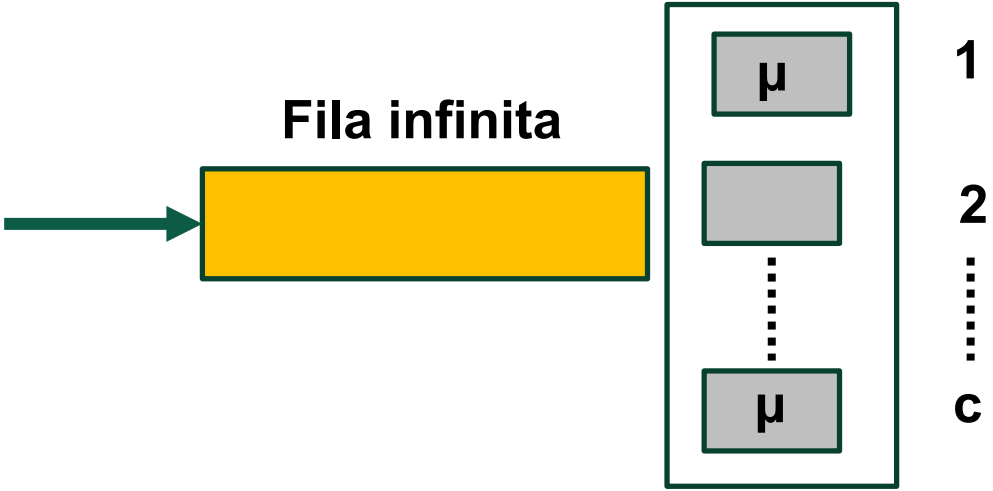
$$W_q = \frac{L_q}{\lambda'} = \frac{1{,}23}{4{,}5} = \mathbf{0,273}$$

7. $\boldsymbol{W}$**-** $\boldsymbol{W_q} = 0{,}44 - 0{,}273 = \mathbf{0,167\ h}$

6. M/M/c/∞/FIFO

Serviço individual de cada servidor é exponencial: taxa μ

Entrada Poisson: taxa λ



6. M/M/c/∞/FIFO

- Probabilidade de haver $\boldsymbol{n}$ usuários: $\boldsymbol{P_n} = \begin{cases} \textbf{Se } \boldsymbol{n < c}, & \dfrac{\boldsymbol{P_0 . r^n}}{\boldsymbol{n!}} \\ \textbf{Se } \boldsymbol{n \geq c}, & \left[\dfrac{\boldsymbol{P_0 . r^n}}{\boldsymbol{c! c^{n-c}}}\right] \end{cases}$

- Para estabilidade: $\boldsymbol{r} = \dfrac{\boldsymbol{\lambda}}{\boldsymbol{\mu}}$ $\quad \boldsymbol{\rho} = \dfrac{\boldsymbol{r}}{\boldsymbol{c}} < \mathbf{1}$

- Probabilidade de não haver usuários: $\mathbf{1} = \boldsymbol{P_0} . \left[\sum_{\boldsymbol{n=0}}^{\boldsymbol{c-1}} \dfrac{\boldsymbol{r^n}}{\boldsymbol{n!}} + \dfrac{\boldsymbol{r^c}}{\boldsymbol{c!(1-\rho)}}\right]$

6. M/M/c/∞/FIFO

- Número de usuários na fila: $\boldsymbol{L_q = \frac{P_0 . r^c}{c!} . \frac{\rho}{(1-\rho)^2}}$

- Tempo do usuário na fila: $\boldsymbol{W_q = \frac{P_0 . (\rho . c)^c}{(1-\rho) . c! . c . \mu}}$

- Probabilidade do tempo do usuário na fila (t_q) ser menor ou igual a t:

$$\boldsymbol{P(t_q \leq t) = W_q(t) = \frac{r^c[1 - e^{-(\mu . c - \lambda) . t}]}{(c-1)!\,(c-r)} . P_0 + W_q(0)}$$

$$\boldsymbol{W_q(0) = 1 - \frac{c . r^c}{c!\,(c-r)} . P_0}$$

6. M/M/c/∞/FIFO

- Por Little, tempo no sistema: $\boldsymbol{W} = \frac{\boldsymbol{L_q}}{\boldsymbol{\lambda}} + \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{\mu}} = \frac{\boldsymbol{L}}{\boldsymbol{\lambda}}$

- Por Little, tempo na fila: $\boldsymbol{W_q} = \frac{\boldsymbol{L_q}}{\boldsymbol{\lambda}} = \boldsymbol{W} - \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{\mu}}$

- Por Little, número de usuários no sistema: $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{L_q} + \frac{\boldsymbol{\lambda}}{\boldsymbol{\mu}}$

Exemplo 3:

Uma companhia telefônica tem **dois** recepcionistas para receber reclamações via telefone. As ligações para reclamações chegam segundo uma distribuição de **Poisson** com taxa de **λ = 15 ligações por hora**, possuindo tempo individual de atendimento de distribuição **exponencial** com **1/μ = 5 minutos**. Determine então as seguintes medidas de efetividade:

1. Tempo ocioso dos recepcionistas em percentual do tempo total.
2. Número de ligações aguardando atendimento (na fila).
3. Numero de ligações no sistema.
4. Tempo de espera de cada ligação na fila.
5. Tempo de atendimento da ligação (desde a chegada até fim de atendimento).

Exemplo 3:

Modelo: M/M/c/∞/FIFO, c = 2

1. Tempo ocioso dos recepcionistas em percentual do tempo total: P_0.100%
2. Número de ligações aguardando atendimento (na fila): L_q
3. Numero de ligações no sistema (fila + atendimento): L
4. Tempo de espera de cada ligação na fila: W_q
5. Tempo da ligação no sistema (fila + atendimento):W

Exemplo 3:

Modelo: M/M/c/∞/FIFO, c = 2

- Para estabilidade: $\boldsymbol{r} = \frac{\boldsymbol{\lambda}}{\boldsymbol{\mu}} = \frac{\mathbf{15}}{\mathbf{12}} = \mathbf{1,25}$ $\quad \boldsymbol{\rho} = \frac{\boldsymbol{r}}{\boldsymbol{c}} = \frac{\mathbf{1{,}25}}{\mathbf{2}} = \mathbf{0,625} < \mathbf{1}$

- Taxa de serviço do sistema $= \begin{cases} \boldsymbol{n}.\boldsymbol{\mu}, & \text{para } n = 0\,,1 \\ \mathbf{2}.\boldsymbol{\mu}, & \text{para } n \geq 2 \end{cases}$

1. $\boldsymbol{P_0}$.100%:

$$1 = P_0.\left[\sum_{n=0}^{c-1} \frac{r^n}{n!} + \frac{r^c}{c!\,(1-\rho)}\right] \qquad 1 = P_0\,.\,4{,}33 \qquad P_0 = 0{,}231 \qquad P_0 = 0{,}231$$

Tempo ocioso é **23,1%** do tempo total

Exemplo 3:
Modelo: M/M/c/∞/FIFO, c = 2

2. $\boldsymbol{L_q}$:

$$L_q = \frac{P_0 . r^c}{c!} . \frac{\rho}{(1-\rho)^2} = \mathbf{0,796} \text{ usuário}$$

3. $\boldsymbol{L}$:

$$L = L_q + \frac{\lambda}{\mu} = \mathbf{2,04}$$

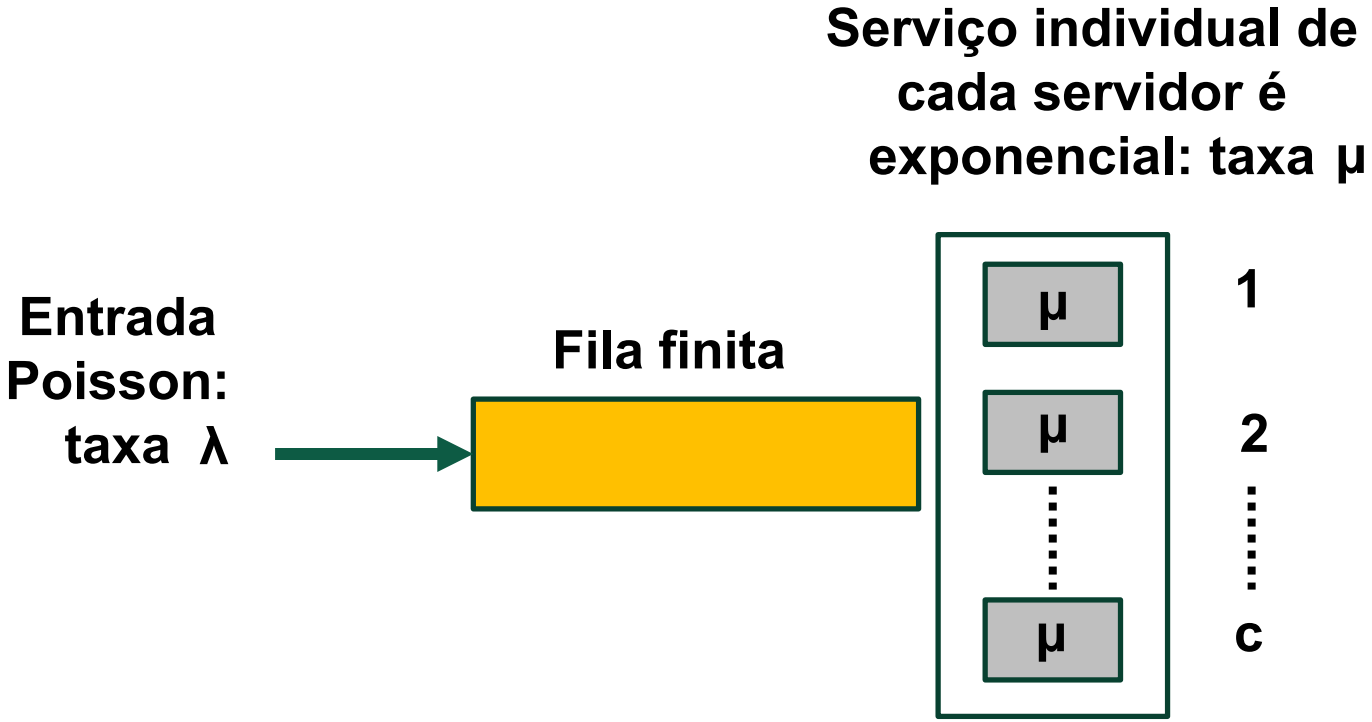
4. $\boldsymbol{W_q}$:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = 0{,}053 \text{ h} = \mathbf{3,18 \text{ minutos}}$$

5. $\boldsymbol{W}$:

$$W = \frac{L_q}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = 0{,}136 \text{ h} = \mathbf{8,18 \text{ minutos}}$$

7. M/M/c/K/FIFO


Serviço individual de cada servidor é exponencial: taxa μ
Entrada Poisson: taxa λ
Fila finita
μ
μ
μ
1
2
c

7. M/M/c/K/FIFO

- Probabilidade de haver $\boldsymbol{n}$ usuários: $\boldsymbol{P_n} = \begin{cases} \text{Se } \mathbf{0} \leq \boldsymbol{n} \leq (\boldsymbol{c} - \mathbf{1}), & \dfrac{\boldsymbol{P_0 . r^n}}{\boldsymbol{n!}} \\ \text{Se } \boldsymbol{c} \leq \boldsymbol{n} \leq \boldsymbol{k}, & \left[\dfrac{\boldsymbol{P_0 . r^n}}{\boldsymbol{c! c^{n-c}}}\right] \end{cases}$

- Sem restrição para estabilidade: $\boldsymbol{r} = \dfrac{\boldsymbol{\lambda}}{\boldsymbol{\mu}} \qquad \boldsymbol{\rho} = \dfrac{\boldsymbol{r}}{\boldsymbol{c}}$

- Probabilidade do sistema vazio: $P_0 = \begin{cases} \boldsymbol{Se\ \rho = 1}, & [\sum_{\boldsymbol{n=0}}^{\boldsymbol{c-1}} \dfrac{\boldsymbol{r^n}}{\boldsymbol{n!}} + \dfrac{\boldsymbol{r^c.(k-c+1)}}{\boldsymbol{c!}}]^{\boldsymbol{-1}} \\ \boldsymbol{Se\ \rho \neq 1}, & [\sum_{\boldsymbol{n=0}}^{\boldsymbol{c-1}} \dfrac{\boldsymbol{r^n}}{\boldsymbol{n!}} + \dfrac{\boldsymbol{r^c.(1-\rho^{k+1-c})}}{\boldsymbol{c!(1-\rho)}}]^{\boldsymbol{-1}} \end{cases}$

7. M/M/c/K/FIFO

- Número de usuários em espera (fila): L_q

- $$L_q = \begin{cases} \textbf{Se } \rho \neq 1, & \frac{P_o r^c}{c!} . \rho . \left[\frac{(1-\rho^{k-c+1}) - (k-c+1)\rho^{k-c}(1-\rho)}{(1-\rho)^2}\right] \\ \textbf{Se } \rho = 1, & \frac{P_o r^c}{c!} . \rho . \left[\frac{(k-c+1)(k-c)}{2}\right] \end{cases}$$

- Há rejeição de clientes, então taxa de entrada efetiva é: $\lambda' = \lambda . (1 - P_k)$

7. M/M/c/K/FIFO

- Por Little, tempo no sistema: $\boldsymbol{W} = \frac{\boldsymbol{L}}{\boldsymbol{\lambda'}}$

- Por Little, número de usuários no sistema: $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{L_q} + \frac{\boldsymbol{\lambda'}}{\boldsymbol{\mu}}$

- Por Little, tempo na fila: $\boldsymbol{W_q} = \frac{\boldsymbol{L_q}}{\boldsymbol{\lambda'}} = \boldsymbol{W} - \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{\mu}}$

Exemplo 4:

Uma companhia de petróleo opera em sua refinaria um porto onde descarrega petróleo cru. Conta com **6 berços e 4 equipes de trabalho**. Quando os 6 berços estão ocupados, os navios se dirigem a um outro porto, **auxiliar** ao porto principal. Os navios chegam conforme uma distribuição de **Poisson** com taxa de **λ = 1 navio a cada 2 horas**, possuindo tempo individual de atendimento de distribuição **exponencial** com **$1/\mu$ = 10 horas**. Determine então as seguintes medidas de efetividade:

1. Tempo de ociosidade do porto principal.
2. Número de navios aguardando descarga no porto principal.
3. Número de navios no porto principal.
4. Tempo médio na fila de cada navio no porto principal.
5. Tempo médio de cada navio no porto principal.
6. Taxa de chegada ao porto auxiliar.

Exemplo 4:

Modelo: M/M/c/K/FIFO, c = 4, K = 6

1. Tempo de ociosidade no porto principal: $\boldsymbol{P_0}$**.100%**
2. Número de navios aguardando descarga no porto principal: $\boldsymbol{L_q}$
3. Número de navios no porto principal: $\boldsymbol{L}$
4. Tempo médio na fila de cada navio no porto principal: $\boldsymbol{W_q}$
5. Tempo médio de cada navio no porto principal: $\boldsymbol{W}$
6. Taxa de chegada ao porto auxiliar: $\boldsymbol{\lambda - \lambda'}$

Exemplo 4:

Modelo: M/M/c/K/FIFO, c = 4, K = 6

- $r = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{0{,}5}{0{,}1} = 5 \qquad \rho = \frac{r}{c} = \frac{5}{4} = 1{,}25 \neq 1$
- Taxa de **entrada** do sistema $= \begin{cases} \lambda\,, \text{ para } 0 \leq n < k \\ \lambda', \text{ para } n = k \end{cases}$
- Taxa de **entrada** do sistema $= \begin{cases} \lambda, \text{ para } 0 \leq n < 6 \\ \lambda', \text{ para } n = 6 \end{cases}$
- Taxa de **serviço** do sistema $= \begin{cases} n.\mu, \text{ para } 0 < n \leq c-1 \\ c.\mu, \text{ para } c \leq n \leq k \end{cases}$
- Taxa de **serviço** do sistema $= \begin{cases} n.\mu, \text{ para } 0 < n \leq 3 \\ 4.\mu, \text{ para } 4 \leq n \leq 6 \end{cases}$

Exemplo 4:

Modelo: M/M/c/K/FIFO, c = 4, K = 6

1. Tempo de ociosidade do porto principal: $\boldsymbol{P_0.100\%}$

$$\boldsymbol{P_0 = [\sum_{n=0}^{c-1} \frac{r^n}{n!} + \frac{r^c.(1-\rho^{k+1-c})}{c!\,(1-\rho)}]^{-1} = 0,00721}$$

$$\boldsymbol{P_0.100\% = 0,721\%} \text{ (bem baixo)}$$

Exemplo 4:

Modelo: M/M/c/K/FIFO, c = 4, K = 6

2. Número de navios aguardando descarga no porto principal: $\boldsymbol{L_q}$

$$\boldsymbol{L_q} = \frac{P_o r^c}{c!} . \rho . \left[\frac{\left(1 - \rho^{k-c+1}\right) - (k - c + 1)\rho^{k-c}(1 - \rho)}{(1 - \rho)^2} \right] = \mathbf{0,8875\ navio}$$

3. Número de navios no porto principal: $\boldsymbol{L}$

$$P_n = \left[\frac{P_0 . r^n}{c!\, c^{n-c}} \right] = 0{,}293\ , \text{com}\ \ n = k = 6$$

$$\lambda' = \lambda . (1 - P_k) = 0{,}3535 \text{ navio por hora}\ , \text{com}\ k = 6$$

$$\boldsymbol{L = L_q + \frac{\lambda'}{\mu} = 0,8875 + \frac{0{,}3535}{0{,}1} = 4,4225\ navios}$$

Exemplo 4:

Modelo: M/M/c/K/FIFO, c = 4, K = 6

4. Tempo médio na fila de cada navio no porto principal: W_q

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda'} = \frac{0,8875}{0,3535} = 2,51 \text{ horas}$$

5. Tempo médio de cada navio no porto principal: W

$$W_q + \frac{1}{\mu} = W = 2,51 + 10 = 12,51 \text{ horas}$$

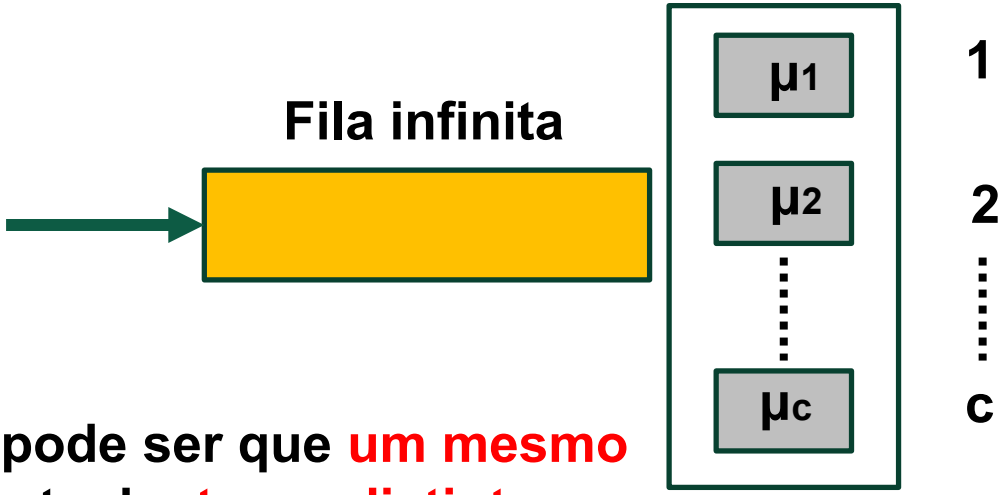
6. Taxa de chegada ao porto auxiliar: **λ – λ´**

λ – λ´ = 0,5 – 0,3535 = 0,1515 navio por hora

8. M/M/c/∞/FIFO (μ distintos)

Serviço individual de cada servidor é exponencial, com taxas individuais distintas.

Entrada Poisson: taxa λ

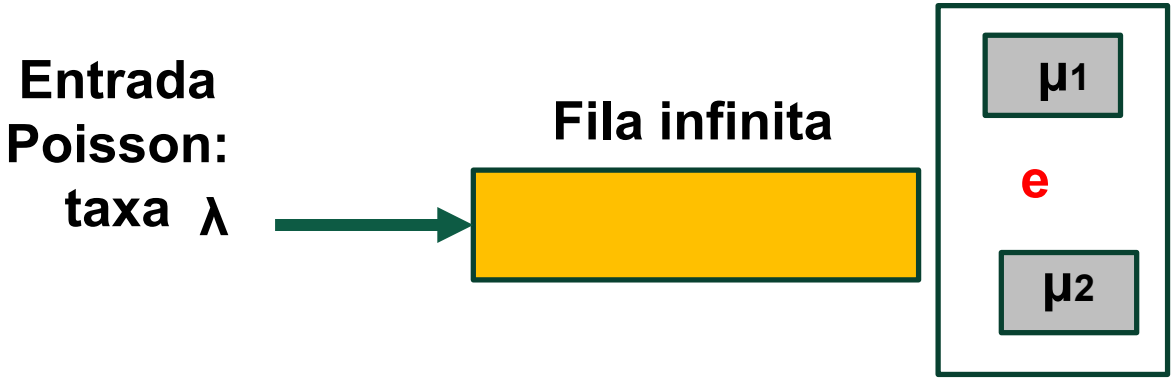


Também pode ser que um mesmo servidor tenha taxas distintas.

8. M/M/c/∞/FIFO (μ distintos)

É um modelo muito complexo. Vamos estudar APENAS um caso em particular:

$$\begin{cases} c = 1 \\ \mu_1 \text{ e } \mu_2 \end{cases}$$



Até uma determinada qte de elementos, k, a taxa é μ_1, sendo alterada para μ_2 quando o valor de k é excedido; onde k = elementos na fila mais elemento sendo servido,

8.1 M/M/1/∞/FIFO (μ distintos)

Taxa de chegada : $\boldsymbol{\lambda}$

Taxa de atendimento: $\boldsymbol{\mu_1}$ para $n < k$, e $\boldsymbol{\mu_2}$ para $n \geq k$

$$\boldsymbol{\rho_1} = \frac{\lambda}{\mu_1} \text{ (não necessita garantir } \rho_1 < 1)$$

$$\boldsymbol{\rho_2} = \frac{\lambda}{\mu_2} < 1 \text{ (necessário garantir para estabilidade do sistema)}$$

Probabilidade de haver $\boldsymbol{n}$ usuários no sistema: $\boldsymbol{P_n}$

Número de elementos no sistema (fila + sendo servidos): $\boldsymbol{L}$

8.1 M/M/1/∞/FIFO (μ distintos)

$$\begin{cases} \text{Se } n < k, \text{então: } P_n = (\frac{\lambda}{\mu_1})^n . P_0 \\ \text{Se } n \geq k, \text{então: } P_n = \dfrac{\lambda^n}{(\mu_1)^{k-1} . (\mu_2)^{n-k+1}} . P_0 \end{cases}$$

$$P_0 = \left[\frac{1-(\rho_1)^k}{1-\rho_1} + \frac{\rho_2(\rho_1)^{k-1}}{1-\rho_2}\right]^{-1}$$

$$L = P_0\left[\frac{\rho_1[1+(k-1){\rho_1}^k - k{\rho_1}^{k-1}]}{(1-\rho_1)^2} + \frac{\rho_2{\rho_1}^{k-1}[k-(k-1)\rho_2]}{(1-\rho_2)^2}\right]$$

Por Little: $L = W.\lambda$

Exemplo 5:

Os donos de uma máquina de polir carros estão analisando seu sistema, pois ás vezes o mesmo se encontra congestionado. O local onde eles trabalham se encontra em uma zona de população com densidade de tráfego baixo. O atendimento é **FIFO** individual **(c = 1)**. A máquina com que eles trabalham processa o serviço em duas velocidades: baixa com média **1/μ** = 40 min/atendimento, e alta com média **1/μ** = 20 min/atendimento. Nos dois casos, o tempo tem distribuição exponencial, e as chegadas seguem um processo de Poisson com taxa **λ** = 1 carro a cada 30 min. Eles querem analisar as duas situações a seguir.

1. Usar alta velocidade quando houver um usuário sendo atendido e chegar um outro usuário (que terá de aguardar), i.e., ***k* = 2.**
2. Usar alta velocidade quando houver dois usuários no sistema (1 esperando e 1 em atendimento) e então chegar mais um usuário (que terá também de aguardar), i.e., ***k* = 3.**

Para esta análise, desejam-se calcular: P_0 , L, e W

Exemplo 5:

$\lambda = 2$ chegadas/h

$\mu_1 = 1{,}5$ atendimento/h $\quad \rho_1 = \dfrac{\lambda}{\mu_1} = 1{,}33 \quad e \quad k = 2$

$\mu_2 = 3$ atendimentos/h $\quad \rho_2 = \dfrac{\lambda}{\mu_2} = 0{,}66 \quad e \quad k = 3$

Para a **PRIMEIRA (1)** situação, tem-se:

$$P_{0-1} = \left[\frac{1-(\rho_1)^k}{1-\rho_1} + \frac{\rho_2(\rho_1)^{k-1}}{1-\rho_2}\right]^{-1} = 0{,}20$$

$$L_1 = P_0\left[\frac{\rho_1[1+(k-1)\rho_1{}^k - k\rho_1{}^{k-1}]}{(1-\rho_1)^2} + \frac{\rho_2\rho_1{}^{k-1}[k-(k-1)\rho_2]}{(1-\rho_2)^2}\right] = 2{,}13$$

$$W_1 = \frac{L_1}{\lambda} = 1{,}15 \text{ hora}$$

Exemplo 5:

Para a **SEGUNDA (2)** situação, tem-se:

$$P_{0-2} = \left[\frac{1-(\rho_1)^k}{1-\rho_1} + \frac{\rho_2(\rho_1)^{k-1}}{1-\rho_2}\right]^{-1} = \mathbf{0,13}$$

$$L_2 = P_0\left[\frac{\rho_1[1+(k-1)\rho_1{}^k - k\rho_1{}^{k-1}]}{(1-\rho_1)^2} + \frac{\rho_2\rho_1{}^{k-1}[k-(k-1)\rho_2]}{(1-\rho_2)^2}\right] = \mathbf{2{,}897=2{,}9}$$

$$W_2 = \frac{L_2}{\lambda} = \mathbf{1,4\ hora}$$

Da análise, tem-se:

$P_{0-1} > P_{0-2}$: Sistema fica **menos ocioso** na situação 2

$L_1 < L_2$: Sistema tem **menor fila** na situação 1

$W_1 < W_2$: Sistema faz o usuário **esperar menos tempo** na situação 1

9. M/M/∞ (Self Service)

SERVIÇO ILIMITADO: Serviço individual de cada servidor é exponencial de mesma taxa, com nr. de servidores que cresce indefinidamente

9. M/M/∞ (Self Service)

Taxa de chegadas: $\boldsymbol{\lambda}$

Taxa de atendimento: $\boldsymbol{\mu}$

$$\boldsymbol{\rho} = \frac{\boldsymbol{\lambda}}{\boldsymbol{\mu}}$$

Atendimento do **Sistema**: μ para 1 usuário

Atendimento do **Sistema**: 2μ para 2 usuários

Atendimento do **Sistema**: 3μ para 3 usuários

Atendimento do **Sistema**: $\boldsymbol{n}.\boldsymbol{\mu}$ para $\boldsymbol{n}$ usuários

Probabilidade de haver $\boldsymbol{n}$ usuários no sistema: $\boldsymbol{P_n}$

9. M/M/∞ (Self Service)

$$P_0 = e^{-\rho}$$

$$P_n = \frac{P_0 \lambda^n}{n!\,\mu^n} = e^{-\rho}.\frac{\rho^n}{n!}$$

Por Little:

$$L = L_q + \frac{\lambda}{\mu} = \lambda/\mu$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu}$$

$$W_q = L_q = 0 \quad \textbf{Não há filas!!}$$

Exemplo 6:

Uma estação de TV quer saber qual o **número médio de usuários (L)** que assistem aos seus canais nos sábados à noite. Da análise realizada internamente, pôde-se deduzir que os tempos de audiência dos usuários (que assistem aos canais) estão exponencialmente distribuídos com média $1/\mu = 90$ min. Os usuários ligam a TV (chegam) segundo um processo de Poisson de taxa $\lambda = 100.000/h$. A TV possui 5 canais e os usuários estão distribuídos uniformemente nos canais.

Exemplo 6:

Uma estação de TV quer saber qual o **número médio de usuários (L)** que assistem **aos seus canais** nos sábados à noite. Da análise realizada internamente, pôde-se deduzir que os tempos de audiência dos usuários (que assistem aos canais) estão exponencialmente distribuídos com média 1/μ = 90 min. Os usuários ligam a TV (chegam independentemente entre si) segundo um processo de Poisson de taxa λ = 100.000/h. A TV possui 5 canais e os usuários estão distribuídos uniformemente nos canais.

$$\text{Taxa de chegada (ligar TV): } \lambda = \frac{100.000}{5} = 20.000 \text{ usuários/h}$$ em cada canal

$$\text{Taxa de serviço: } \frac{1}{90\ min} = \frac{1}{1{,}5\ h} = 0{,}66 \text{ usuários/h}$$

$$W = \frac{1}{\mu} = 90\ min;\ \boldsymbol{L} = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{20.000}{0{,}6667} = \mathbf{30.000\ usuários\ em\ cada\ canal}$$

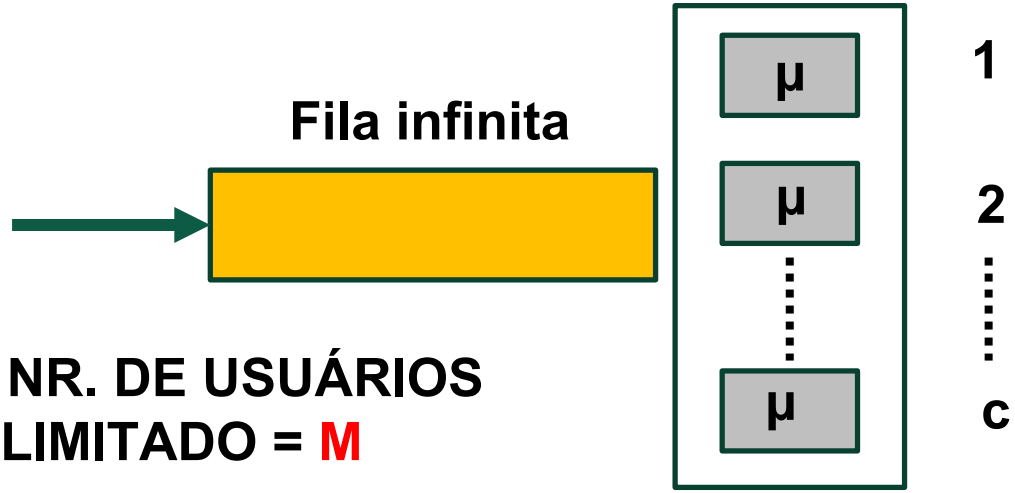
10. M/M/c/∞/FIFO (N = população finita)

- **Observação:**
- **A/S/m/K/N/Q = A/S/m/K/Q = M/M/c/∞/FIFO**
- **Admite-se aqui então a notação mais simplificada M/M/c/∞/FIFO, e tem-se N = M para efeito de discussão e fórmulas.**

10. M/M/c/∞/FIFO (população finita)

Serviço individual de cada servidor é exponencial de mesma taxa

Entrada Poisson: taxa λ



POPULAÇÃO FINITA: NR. DE USUÁRIOS QUE CHEGAM É LIMITADO = **M**

10. M/M/c/∞/FIFO (população finita)

Abstração: FÁBRICA

- Existe uma população de **M** equipamentos **na fábrica**. Cada um dos **M** equipamentos pode está **em operação** ou estar **quebrado** (sendo reparado). Ao quebrar, o equipamento é enviado para um **sistema de reparo**, que possui **c** servidores e uma capacidade de armazenamento **infinita.**

- A taxa com que cada equipamento se quebra (ou seja, a **taxa de chegada de cada equipamento** para reparo) é **λ**, seguindo um **processo de Poisson**. A taxa com que cada equipamento é reparado por um dos **c** servidores (**taxa de serviço** de cada servidor) é **μ**, seguindo uma **distribuição exponencial**.

10. M/M/c/∞/FIFO (população finita)

Tempo de serviço de **cada servidor do sistema de reparo**: $\frac{1}{\mu}$

Taxa de chegada de **cada equipamento ao sistema de reparo**: λ

População total de equipamentos **na fábrica** (operando, espera, em reparo): M

Número de servidores do **sistema de reparo**: c

Número **ATUAL** de equipamentos no **sistema de reparo** (**espera** + **reparo**): n

Tx. **chegada ao sistema de reparo** quando há n equipamentos **no sistema**: λ_n

Tx. **serviço do sistema de reparo** quando há n equipamentos **no sistema**: μ_n

$$\lambda_n = \begin{cases} (M-n).\lambda & \text{para } 0 \leq n < M \\ 0 & \text{para } n = M \end{cases}$$

$$\mu_n = \begin{cases} n.\mu & \text{para } 0 \leq n < c \\ c.\mu & \text{para } c \leq n \leq M \end{cases}$$

10. M/M/c/∞/FIFO (população finita)

Probabilidade de haver $\boldsymbol{n}$ equipamentos sendo consertados: $\boldsymbol{P_n}$

$$P_n = \begin{cases} \binom{M}{n} (\frac{\lambda}{\mu})^n . P_0 \text{ se } 0 \leq n < c \\ \binom{M}{n} \frac{n!}{c^{n-c} . c!} (\frac{\lambda}{\mu})^n . P_0 \text{ se } c \leq n \leq M \end{cases}$$

Nr. Total de Combinações de ***M*** elementos tomados ***n*** a ***n:***

$$C_{M,n} = \binom{M}{n} = \frac{M!}{n!\,(M-n)!}$$

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/arranjos-e-combinacoes-simples.htm

10. M/M/c/∞/FIFO (população finita)

Probabilidade de não haver equipamentos sendo consertados: $\boldsymbol{P_0}$

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{c-1} \binom{M}{n} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \sum_{n=c}^{M} \binom{M}{n} \frac{n!}{c!\, c^{n-c}} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \right]^{-1}$$

Nr. Médio de elementos (sendo consertados + esperando) **no sistema**: $\boldsymbol{L}$

$$L = P_0 \left[\sum_{n=0}^{c-1} \frac{n.M!}{n!\,(M-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \frac{1}{c!} \sum_{n=c}^{M} \frac{n.M!}{(M-n)!\, c^{n-c}} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \right]$$

10. M/M/c/∞/FIFO (população finita)

Se c = 1, as fórmulas são simplificadas:

$$P_n = \frac{M!}{(M-n)!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n . P_0$$

$$L = P_0 \sum_{n=0}^{M} \frac{n.M!}{(M-n)!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n$$

10. M/M/c/∞/FIFO (população finita)

Usando Little:

Taxa **Média** de chegada ao sistema de reparo (quebra): $\boldsymbol{\lambda'}$

$$\boldsymbol{W} = \frac{\boldsymbol{L}}{\lambda'}$$

$$\boldsymbol{\lambda'} = \lambda.(M - L)$$

$$\boldsymbol{L_q} = L - c + \sum_{n=0}^{c-1} (c - n).P_n$$

Se $c = 1$, então $\boldsymbol{L_q} = L - 1 + P_0$

Exemplo 7: Uma companhia (fábrica) tem **5 máquinas** no total (**M = 5**), sendo que o tempo médio de serviço (operação ininterrupta antes da quebra) de cada uma delas está distribuído exponencialmente com média de 30 horas, ou seja, a **quebra de cada máquina** segue um processo de **Poisson** de taxa **λ = 1 máquina a cada 30 h (ou 1/λ = 30 h)** A companhia possui dois técnicos (servidores: **c = 2)** para reparo das máquinas que quebram, sendo que o tempo médio **individual** de cada um deles para reparo igual a **1/μ = 3 horas (ou 1 máquina a cada 3 horas)**, distribuído **exponencialmente**. Calcule as seguintes medidas de efetividade:

1. Nr Médio de máquina funcionando: **M – L**
2. Tempo médio que cada máquina fica quebrada (no sistema de reparo: esperando e depois sendo consertada): **W**
3. Percentual de tempo ocioso de um técnico: (Prob de não haver máq. quebrada) + (Prob. 1 máquina quebrada (A) e ela não estar com esse técnico (B)) = Po + P(A ∩ B) = **Po + P(A).P(B),** A e B são indep. e **P(A)= P1**

Exemplo 7:

$$\boldsymbol{c} = 2$$

$$\boldsymbol{P_0} = 0{,}62$$

$$\boldsymbol{L} = 0{,}465$$

$$\boldsymbol{M} - \boldsymbol{L} = 5 - 0{,}465 = 4{,}53 \text{ (média de máquinas em funcionamento)}$$

$\boldsymbol{W} = \frac{L}{\lambda'} = \frac{L}{\lambda(M-L)}$ = 3,11 h = 3 h e 7 min (tempo médio que cada máquina fica no sistema de reparo (esperando e sendo consertada)

Percentual de tempo ocioso de cada técnico: $P_0 + \frac{P_1}{2} = 0{,}62 + 0{,}155$ $= 0{,}775 \rightarrow \mathbf{77{,}5}\%$, que é um valor **muito alto** para ociosidade.

Exemplo 7:

E se $c = 1$? Como fica a ociosidade?

$$\boldsymbol{P_0} = 0{,}564$$

$$\boldsymbol{L} = 0{,}640$$

$$\boldsymbol{M - L} = 4{,}36 \text{ (média de máquinas em funcionamento)}$$

$\boldsymbol{W} = \frac{L}{\lambda'} = \frac{L}{\lambda(M-L)}$ = 4,403 h = 4 h e 24 min (tempo médio que cada máquina fica no sistema de reparo (esperando e sendo consertada))

Percentual de tempo ocioso: $P_0 = 0{,}564 \rightarrow \mathbf{56{,}4}\%$ (ainda é alto?)

11. $M/E_k/1/\infty/FIFO$

A **soma** de **k variáveis aleatórias** independentes e de mesma distribuição **exponencial** (de **parâmetro 1/(k.μ) cada**) resulta em uma **variável aleatória X** de distribuição **Erlang de k estágios**: **X ~ Erlang(1/(k.μ), k)**

11. M/E_k/1/∞/FIFO

- Média ou Esperança de X: $\boldsymbol{E[X] = \frac{1}{\mu}}$
- Variância de X: $\boldsymbol{Var[X] = \sigma^2 = \frac{1}{k.\mu^2}}$
- Número de estágios: $\boldsymbol{k = \frac{E[X]^2}{Var[X]}}$
- Para estabilidade: $\boldsymbol{\rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1}$
- $\boldsymbol{\mu}$ se refere ao sistema de $\boldsymbol{k}$ estágios
- Duração de cada estágio: $\boldsymbol{D = \frac{1}{k.\mu}}$

11. $M/E_k/1/\infty/FIFO$

- Probabilidade de sistema vazio: $\boldsymbol{P_0 = 1 - \rho}$
- Número de usuários aguardando atendimento: $\boldsymbol{L_q = \frac{\lambda^2.(k+1)}{2.k.\mu(\mu-\lambda)}}$
- Número de usuários aguardando atendimento: $\boldsymbol{L_q = \frac{\rho.\rho.(\frac{1}{k}+1)}{2.(1-\rho)}}$
- Por Little, $\boldsymbol{L = \rho + L_q}$
- Por Little, $\boldsymbol{W_q = \frac{L_q}{\lambda}}$
- Por Little, $\boldsymbol{W = W_q + \frac{1}{\mu}}$

Exemplo 8:

Em um hospital, **um** médico realiza **4 testes** diferentes com pacientes que chegam conforme uma distribuição de **Poisson** com taxa de **λ = 3 pacientes por hora**. Os tempos de realização dos testes são independentes e identicamente distribuídos (**exponencialmente**), com tempo médio individual de **D = 4 minutos**. Determine então as seguintes medidas de efetividade:

1. Probabilidade de sistema sem pacientes.
2. Número de pacientes na fila.
3. Número de pacientes no sistema.
4. Tempo médio de espera por atendimento de cada paciente.
5. Tempo médio no hospital de cada paciente.

Exemplo 8:

Modelo: $M/E_k/1/\infty/FIFO$, k = 4

1. Probabilidade de sistema sem pacientes: P_0
2. Número de pacientes na fila: L_q
3. Número de pacientes no sistema: L
4. Tempo médio de espera por atendimento de cada paciente: W_q
5. Tempo médio no hospital de cada paciente: W

Exemplo 8:

Modelo: M/E_k/1/∞/FIFO

- $\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{3}$ pacientes por hora

- $D = 4 \text{ min} = \frac{1}{k.\mu} = \frac{1}{4.\mu} \therefore \boldsymbol{\mu} = \frac{1}{16\ min} = \mathbf{3,75}$ testes por hora

- $\boldsymbol{\rho} = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{3}{3{,}75} = \mathbf{0,8} < 1$ (garantia de sistema estável)

Exemplo 8:

Modelo: M/E_k/1/∞/FIFO

1. Probabilidade de sistema sem pacientes: $\boldsymbol{P_0}$

   - $\boldsymbol{P_0 = 1 - \rho = 1 - 0,8 = 0,2}$ $\quad$ (i.e., 20% do tempo ocioso)

2. Número de pacientes na fila: $\boldsymbol{L_q}$

$$\boldsymbol{L_q = \frac{\rho.(\frac{1}{k} + 1)}{2.(1 - \rho)} = 2 \text{ pacientes}}$$

Exemplo 8:

Modelo: M/E_k/1/∞/FIFO

3. Número de pacientes no sistema: $\boldsymbol{L}$

$$\boldsymbol{L = \rho + L_q = 0,8 + 2 = 2,8 \text{ pacientes}}$$

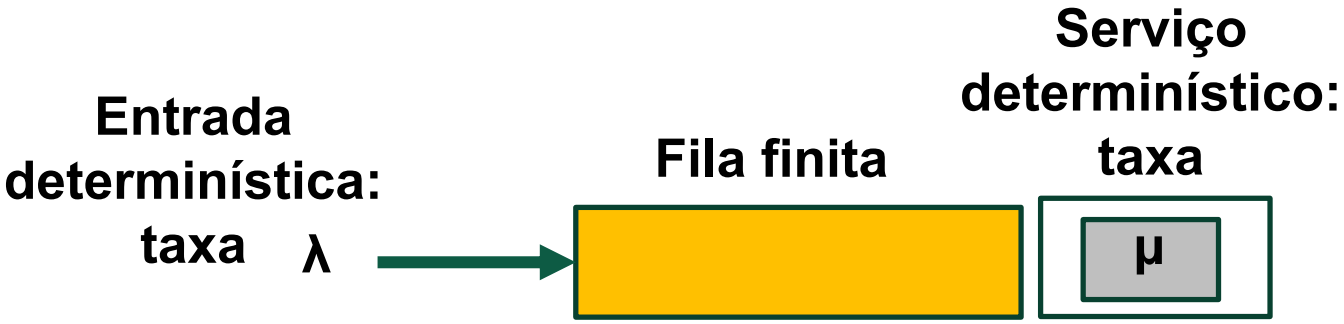
4. Tempo médio de espera por atendimento de cada paciente: $\boldsymbol{W_q}$

$$\boldsymbol{W_q} = \frac{\boldsymbol{L_q}}{\boldsymbol{\lambda}} = \frac{2}{3} \text{ hora} = 40 \text{ minutos}$$

5. Tempo médio no hospital de cada paciente: $\boldsymbol{W}$

$$\boldsymbol{W = W_q + \frac{1}{\mu} = 40 + 16 = 56 \text{ minutos}}$$

12. D/D/1/K-1/FIFO



12. D/D/1/K-1/FIFO

- **K-1** : número de elementos no sistema (fila **+** atendimento)
- λ : taxa de chegadas
- μ : taxa de atendimento (serviço)
- $\lambda < \mu$: **não** faz sentido estudar, pois **nunca** haverá fila

12. D/D/1/K-1/FIFO

- **Cenário de estudo simplificado**
- $\lambda > \mu$:
  - Acúmulo ao longo do tempo. Se crescer infinitamente, há **colapso** do sistema.
  - Limitação então necessária: **K-1.**
  - O sistema está vazio no instante **t = 0,** e **t** é **inteiro.**
  - $\boldsymbol{t_0}$ é o instante da primeira rejeição.
- **Medidas de efetividade de principal interesse**:
  - $\boldsymbol{n(t)}$: • Número de elementos que entraram no sistema em [0, t] **menos** os que saíram (atendidos). Ou seja, número de elementos no sistema em t.
  - $\boldsymbol{W_q^n}$: • Tempo de espera (fila) específico do **n-ésimo** elemento.

12. D/D/1/K-1/FIFO

- $$n(t) = \begin{cases} \mathbf{0}, & \text{se } 0 \leq t < \frac{1}{\lambda} \\ [\lambda.t] - \left[\mu.\left(t - \frac{1}{\lambda}\right)\right], & \text{se } \frac{1}{\lambda} \leq t \leq t_0 \\ (k-1) \ \textbf{OU} \ (k-1) \text{ e } (k-2), & \text{se } t > t_o \end{cases}$$

Explicação: **Se t > to**, então dependendo das taxas de entrada e saída, teremos:

n(t) = k -1 **ou**

às vezes **n(t) = (k-1)** e às vezes **n(t) = (k-2)**

- $$W_q^n = \left(\frac{1}{\mu} - \frac{1}{\lambda}\right).(n-1), \quad \forall \ 1 \leq n < \lambda.t_0$$

Exemplo 9:

Em um hospital, deseja-se ter uma política de preenchimento de prontuários de pacientes **automatizado e determinístico**, considerando o cenário a seguir. Uma máquina dotada de **inteligência artificial** deve ser capaz de preencher cada prontuário em exatos **8 minutos**, sendo que um prontuário é enviado para esta máquina a cada **4 minutos**. No máximo haverá **4 prontuários na máquina**. Temos então que: **λ = 1/4; μ = 1/8; e (K-1) = 4.** Determine então as seguintes medidas de efetividade e/ou responda o que for pedido.

1. O instante da primeira rejeição.
2. Número de prontuários na máquina no instante t = 30 min.
3. Tempo de espera (na fila) do sexto prontuário.
4. O que acontece com os prontuários que entram após a primeira rejeição?

Exemplo 9:

Modelo: D/D/1/K-1/FIFO

1. O instante da primeira rejeição: t_0
2. Número de prontuários na máquina no instante t = 30 min: $\boldsymbol{n(t)}$
3. Tempo de espera (na fila) do **sexto** prontuário que chega: $\boldsymbol{W_q^n}$
4. O que acontece com os prontuários que entram após a primeira rejeição?

Exemplo 9:
Modelo: D/D/1/K-1/FIFO

1. O instante **da primeira rejeição**: t_0

- A capacidade do sistema é $(\boldsymbol{k}-\mathbf{1})=\mathbf{4}$.
- Então sei que: $\boldsymbol{n}(t_0)=5$ (i.e., o prontuário que chega vê 4 prontuários no sistema)
- Determinar então "por tentativas" o **primeiro** valor de $t=\boldsymbol{t_0}$ que satisfaz:
  - $\boldsymbol{n}(\boldsymbol{t})=\mathbf{5}=[\boldsymbol{\lambda}.\boldsymbol{t}]-\left[\boldsymbol{\mu}.\left(\boldsymbol{t}-\frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{\lambda}}\right)\right],\quad \boldsymbol{t}=t_0=1,2,3,4,\ldots$
  - Temos: $\boldsymbol{t}=\boldsymbol{t_0}=\mathbf{32}\ \rightarrow \boldsymbol{n}(\boldsymbol{t})=\mathbf{5}$

Exemplo 9:
Modelo: D/D/1/K-1/FIFO

2. Número de prontuários na máquina no instante t = 30 min: $\boldsymbol{n(t)}$

- $$\boldsymbol{n(t)} = \begin{cases} \mathbf{0}, & \text{se } 0 \leq t < 4 \\ [\boldsymbol{\lambda}.\boldsymbol{t}] - \left[\boldsymbol{\mu}.\left(\boldsymbol{t} - \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{\lambda}}\right)\right], & \text{se } 4 \leq t \leq 32 \\ (\boldsymbol{k}-\mathbf{1}) \ \textbf{OU} \ (\boldsymbol{k}-\mathbf{1}) \text{ e } (\boldsymbol{k}-\mathbf{2}), & \text{se } t > 32 \end{cases}$$

$$\boldsymbol{n(t)} = [\boldsymbol{\lambda}.\boldsymbol{t}] - \left[\boldsymbol{\mu}.\left(\boldsymbol{t} - \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{\lambda}}\right)\right] = \frac{1}{4}.30 - \left[\frac{1}{8}.(30-4)\right] = 7{,}5 - 3{,}5 = \mathbf{4}$$

Exemplo 9:
Modelo: D/D/1/K-1/FIFO

3. Tempo de espera (na fila) do **sexto** prontuário que chega. $\boldsymbol{W_q^n}$

- $\boldsymbol{W_q^n} = \left(\frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{\mu}} - \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{\lambda}}\right).(\boldsymbol{n} - \mathbf{1}), \quad \forall\ 1 \leq n < \lambda.t_0$
- $\boldsymbol{W_q^n} = \left(\frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{\mu}} - \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{\lambda}}\right).(\boldsymbol{n} - \mathbf{1}), \quad \forall\ 1 \leq n < 8$
- $\boldsymbol{W_q^n} = (\mathbf{8} - \mathbf{4}).(\mathbf{6} - \mathbf{1}) = \mathbf{20\ min}$

Exemplo 9:
Modelo: D/D/1/K-1/FIFO

4. O que acontece com os prontuários que entram **após** a primeira rejeição?

Após a primeira rejeição:

- A rejeição ocorre sempre que um prontuário chega e já há **4 prontuários (capacidade = K-1)** no sistema.

- A **não rejeição** ocorre quando um prontuário chega e há **3 prontuários** no sistema. Nessa situação, o prontuário que chega precisa **aguardar** então que os 3 prontuários a sua frente sejam processados (servidos), ou seja, 3 x 1/μ = 3 x 8 = **24 minutos.**

13. Síntese Final

- Este módulo apresentou **brevemente** o tema **Teoria das Filas**
- O tema foi desenvolvido sob o enfoque geral de **Avaliação de Desempenho de Redes.**
- Os slides desta aula estão disponíveis em **www.carlokleber.shorturl.com**
- A **lista de exercícios**, disponível no site acima, propicia a oportunidade de praticar, complementar e fixar o conteúdo ministrado.

Prática e Estudo Individual

Acesse o MOODLE tempestivamente, acesse a aba atividades e realize a atividade prevista.

Referências

- HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. Introdução à Pesquisa Operacional. 8ª ed. São Paulo: McGraw Hill, 2006. 852p.
- NOVAES, A. G. Pesquisa operacional e transportes: modelos probabilísticos. São Paulo: McGraw Hill, 1975. 239p.
- TRIVEDI, K. S. Probability and statistics with reliability, queuing and computer science applications. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2002. 830p.
- ROSS, S. M. Stochastic processes. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1996. 510p.
- Taboga, Marco (2017). "Binomial distribution", Lectures on probability theory and mathematical statistics, Third edition. Kindle Direct Publishing. Online appendix. https://www.statlect.com/probability-distributions/
- Leão, R. M. M (2015). “Estatística e Modelos Probabilísticos”, Notas de aula. Online http://www.land.ufrj.br/~classes/est-prob-2015/
- H. Pishro-Nik, "Introduction to probability, statistics, and random processes", available at https://www.probabilitycourse.com, Kappa Research LLC, 2014.

Fim

Prof. Carlo Kleber da Silva Rodrigues
carlo.kleber@ufabc.edu.br